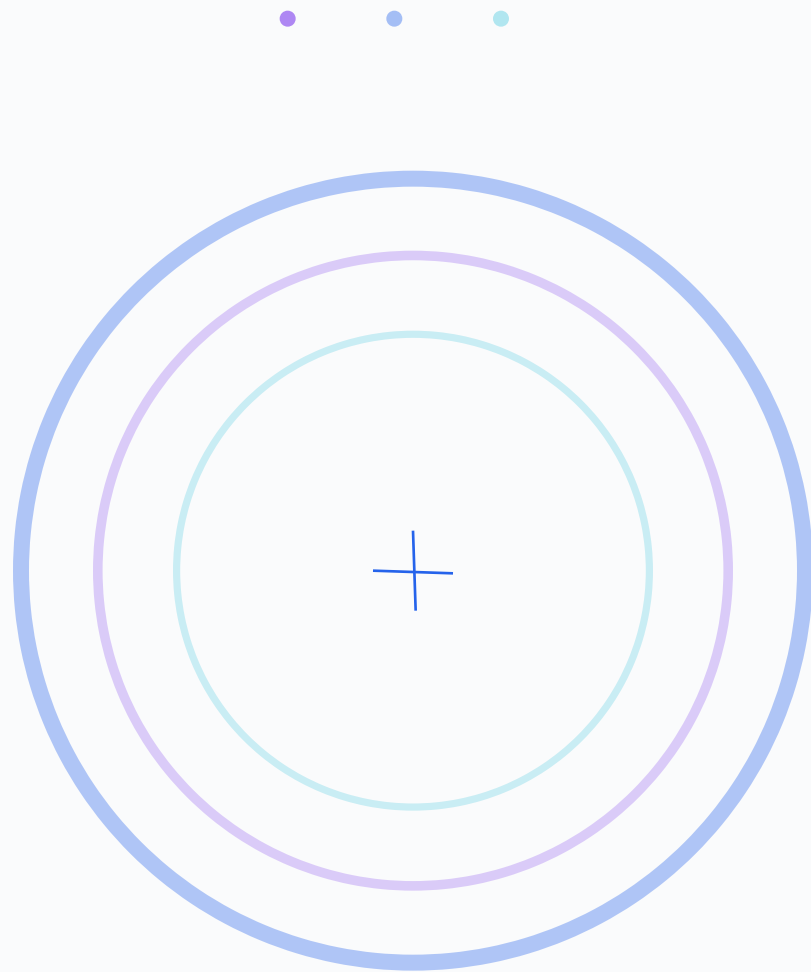


— A field guide to make something via vibe code

Vibe Coding

工作術大亂鬥

— Aaron Ng AI Architect



01 天下武功，唯快不破。

02 錢只會流向效率高的地方。

03 唯一指標 = 



— 當「產生成本」與「管理成本」都低，就不能再用同層級的工具去管它。

• PAST · 過去

txt log

肉眼 · grep · tail -f

少量、低頻、可手讀



升維

• NOW · 現在

高頻 trace

OTel · Tempo · Honeycomb

高頻、結構化、可查詢

vibe coding 也是同一個故事，只是時間軸還沒走完。

“

—— 當效率提升超過一個數量級 ——

就要相信，適合這個數量級的
工具還沒有誕生。

— *the proposition of this talk*

”

— Shannon 是 coding 的最終聖杯。

- 01 所有溝通 = 在「能量」與「亂度」之間做交易。
- 02 Coding 本質上是一種資訊壓縮與編碼。
- 03 Vide coding 不是新東西，是它的當代版本。

ENTROPY · 熵

$$H(X) = -\sum p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

the cost of describing the unexpected

Claude E. Shannon · 1948

— 溝通的階層 — 能量越低，效率越高。

能用上一層解決的，就不要降到下一層。

低能量
high entropy
∨
高能量
low entropy

L1 心電感應 → 眼神 → 肢體 → 聲音

L2 自然語言 → 動畫 → 圖 → 表格

L3 文字 → 數學方程式 → 程式語言

圖 = 把腦中模糊的東西降維成可共享格式的最直接方式。

以前我們燒能量降亂度， 現在外包了

We used to spend energy to reduce entropy. Now we outsource it.

PAST

人類 → 程式碼

- 人類花能量寫精準的程式碼
- 主動降低系統亂度
- 一切結果都被人類承擔

$E_{\text{human}} \gg E_{\text{machine}}$

NOW

人類 → 自然語言 → LLM

- 人類給模糊的自然語言
- LLM 花能量轉成程式碼
- 能量預算被外包到模型那邊

$E_{\text{human}} \ll E_{\text{machine}}$

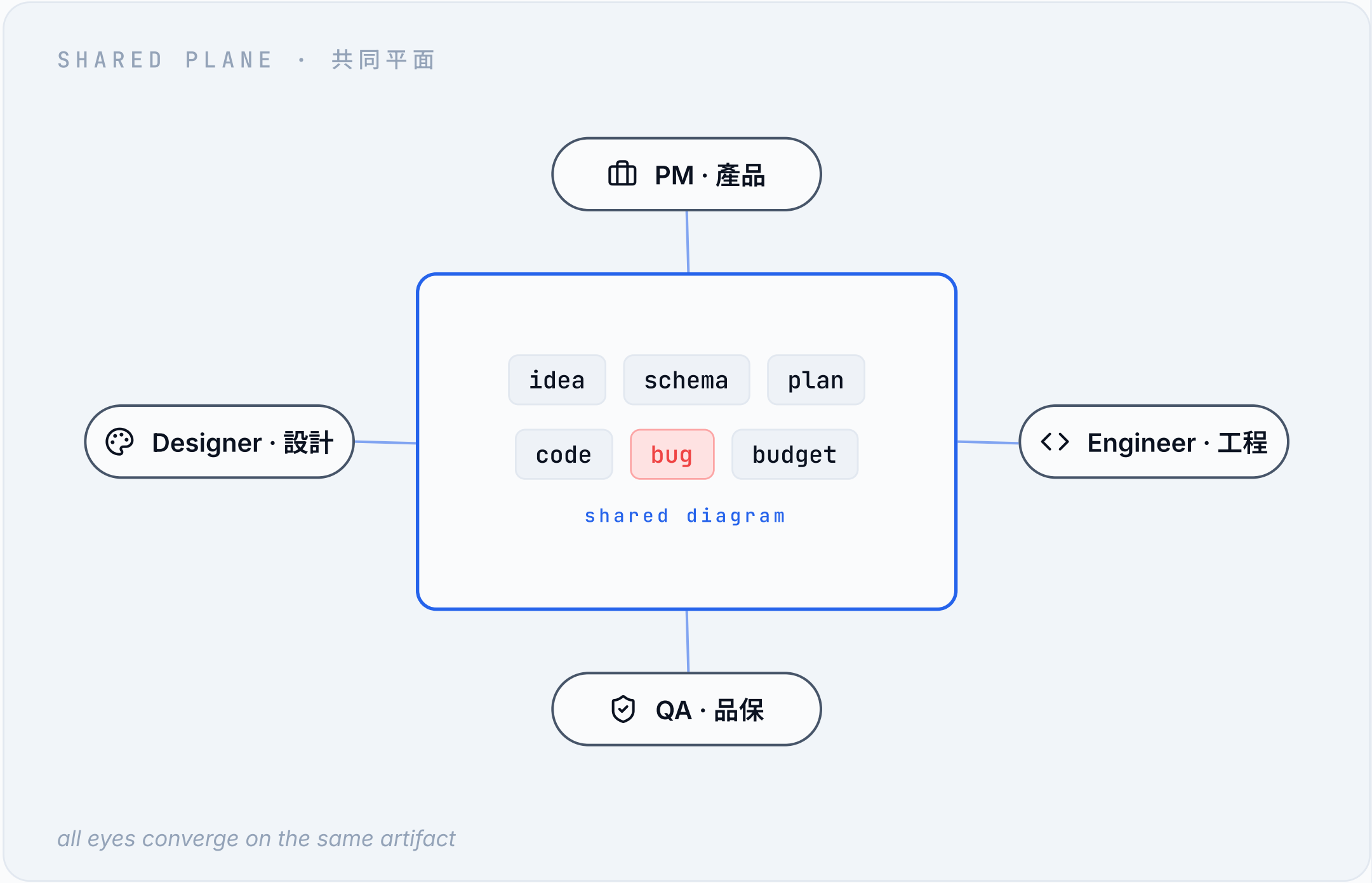
 最低能量 = 最有效率， 前提是雙方有默契(共享參數)

圖，是知識空間的共同平面

A diagram is the shortest path between minds.

圖 = representing anything 的最短路徑

- 腦海中的知識空間 ≈ 平面
- 圖把腦中的東西「降維」成可共享格式
- 距離最短、step 最少 = 人機協作的奧義
- 否則你會「人機迷惘」



AI 看不懂你的脈絡，你就要說脈絡

Without context, the model hallucinates one for you.

- 01 AI 訓練資料源自人類產出 → 一定有脈絡
- 02 Transformer-based LLM 從有脈絡且模糊的文本訓練
- 03 你不給脈絡 → 它自己編一個(然後幻覺給你看)

結論：你必須說脈絡， 且要說對的脈絡

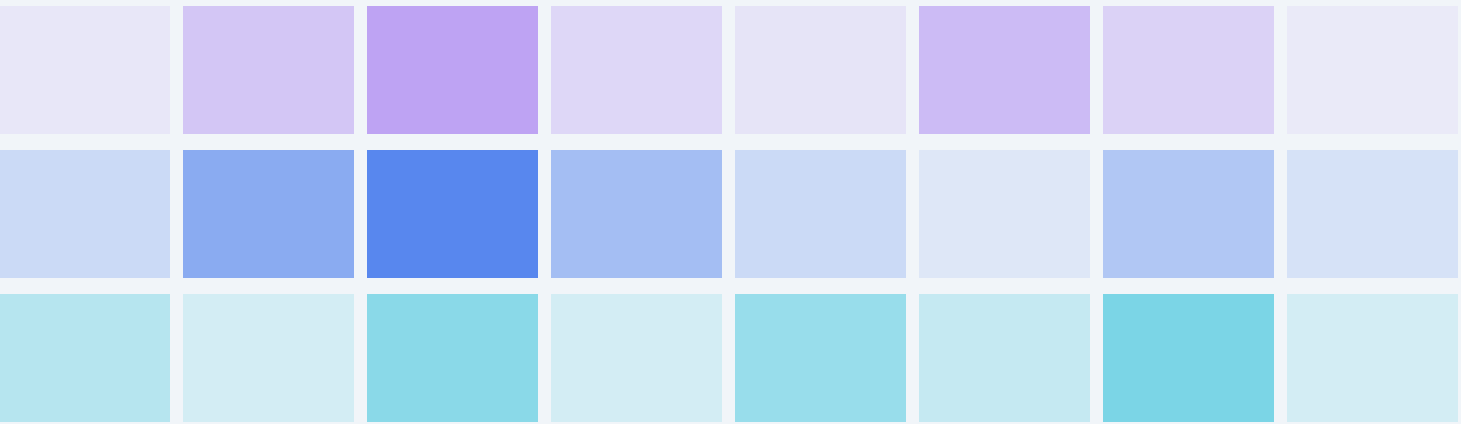


Attention 對齊論

All harnesses are theoretically equivalent. — 對齊注意力 = 對齊結果

- Transformer 仍然是注意力機制驅動
- 輸入注意力越對齊 → 輸出越對應預期
- 但我們看不到注意力熱圖
- 只能用「大腦預期輸出」反向推導對齊方式

ATTENTION HEATMAP · imagined



”各種 harness、markdown 技巧、prompt 框架，
理論上沒有區別。”

CLAUDE.md

AGENTS.md



.cursorrules

windsurf rules

system prompts

三句話帶走

Three takeaways to leave with.

01



快是唯一指標。
慢一個數量級的工具， 會被自然淘汰。

02



降能量、保亂度。
圖優於文字， 但前提是有默契。

03



對齊注意力。
harness 沒有銀彈， 你只是在試圖逼近那個看不見的熱圖。

• 想聊更多歡迎找我 · Token 用不完辣～

Scan

